2027 年大学生创新创业训练计划

项目申报书

清华校园拾光里

——基于大模型多模态审核的校园失物招领互助平台

项目类别	创新训练项目
项目负责人	周冠晨
团队成员	张鑫
指导教师	赵振涛
所在学院	北京城市学院 • 物联网工程
申报日期	2026 年 11 月

一、项目基本信息

项目名称	清华校园拾光里——基于大模型多模态审核的校园失物招领互助平台
项目类别	创新训练项目
所属学科	计算机科学与技术（0812）/ 计算机类（0809）
项目负责人	周冠晨
团队成员	张鑫
指导教师	赵振涛
所在学院	北京城市学院 • 物联网工程
起止时间	2026 年 11 月 — 2027 年 10 月
项目状态	原型已上线运行，进入试点与迭代阶段

二、项目简介

校园里丢东西很常见，但信息散在微信群、刷屏即沉，公益平台又没人审核、容易被冒领。本项目做「清华校园拾光里」，一个 AI 全程把关的校园失物招领与爱心互助平台：发布时由大模型与规则双层审核，图片多模态识别图中文字与风险；认领时多智能体核验物品特征，支持多轮补充并自动比对前后描述；再用 RAG 回答校园失物与新生问题，用地点与时间线索帮助匹配。平台已在线上运行，2 核 2G 服务器可承载 1 万次请求、0 失败，目标是让每件丢失的物品更快、更安全地回到主人手里。

关键词：大模型应用；多模态审核；多智能体核验；校园公益；失物招领

三、立项背景与意义

（一）现实痛点

高校校园面积大、人员流动快，失物招领是高频刚需。但现有方式存在四个结构性问题：

- 信息分散：微信群、朋友圈、表白墙、BBS 各发各的，刷屏即沉，失主和拾得者很难相遇。
- 缺乏治理：公益平台没有专职审核人员，代考、代写、诈骗引流、虚假信息容易混入。
- 冒领风险：仅凭照片或公开描述就能认领，真正失主反而被挡在门外，容易产生纠纷。
- 体验落后：长表单、反复填写、没有进度反馈，学生宁愿发群里也不愿用平台。

结论：校园缺的不是又一个“信息列表”，而是可信的审核、判断与核验机制。

（二）技术时机

近两年大模型与多模态能力快速成熟，API 成本持续下降，使“公益平台也能用 AI 做内容治理”第一次具备可行性。文本模型可以判断场景与风险，视觉模型可以读出图片里的广告文字，多智能体可以围绕一件物品做多轮核验。本项目正是把这三类能力组合成一条可运行的校园治理链路。

（三）项目意义

- 对学生：少丢一件东西、少一次扯皮，发布和认领都更快。
- 对学校：用技术补上公益平台“没人审核”的缺口，降低诈骗与纠纷风险。
- 对社会：形成一套低成本、可复制的校园 AI 治理方案，可迁移到其他高校、园区与社区。

（四）为什么选择清华校园作为首个试点

选择清华校园，不是把项目“绑定”在清华，而是把它作为高复杂度的验证场景：校园面积大、人流与游客多、失物类型复杂，最容易暴露审核误判、认领冒领和体验问题；同时，清华校园的地图、新生指南、公开问答等资料相对完整，便于构建知识库；指导教师赵振涛老师有对接渠道，能获得真实使用反馈。

北城同样是目标场景。平台在设计上把“学校相关”的部分收敛到知识库、地点数据与名称，审核与核验的核心逻辑不分学校；在清华跑通后，替换知识库与配置即可复制到北城。因此项目把北城列为第二试点，而不是不做本校场景。

需要说明：本项目为学生公益项目，与清华大学无隶属关系，名称中的“清华”指服务场景；不商用、不使用校徽，赛后愿意按学校流程申请授权或无偿移交。

目前校园失物招领主要有三类做法：

类型	代表形式	优点	不足
社交群组	微信群、QQ 群、表白墙	发布快、使用门槛低	刷屏即沉、无检索、无审核、易诈骗
校内登记点	保卫处、图书馆服务台	权威、可当面交接	时间受限、覆盖有限、无法线上匹配
商业/校园小程序	失物招领类小程序	有列表和检索	审核弱、认领靠私聊、缺少闭环与治理

国外高校多有 Lost & Found 系统，但普遍依赖人工柜台，AI 内容治理与多轮身份核验的结合较少。本项目把“多模态发布治理 + 多轮认领核验”做成一条链路，是该场景下的差异化尝试。

五、项目目标与研究内容

（一）总体目标

建成一个可运行的校园失物招领与爱心互助平台，实现“发布—审核—匹配—认领核验—归还—下架”的完整闭环；在不设专职审核人员的前提下，由 AI 承担内容治理与认领核验；形成可复制到其他高校的技术方案与运营手册。

（二）具体目标

维度	目标
内容治理	违规内容拦截率 ≥ 95%，正常内容误拦率 ≤ 5%
认领核验	支持 3 轮以上补充，输出逐条比对与置信度，降低冒领纠纷
使用体验	发布一条启事平均 ≤ 60 秒，手机端首屏 ≤ 3 秒
系统性能	1 万次请求、500 并发下 0 失败（已完成实测）
可复制性	换学校只需替换知识库、地点与名称，不改核心代码

（三）研究内容

1. 发布端多模态治理。对标题、描述、图片做联合审核：规则预检敏感词与手机号，大模型判断场景与风险，视觉模型 OCR 图中文字并识别广告引流；三者任一不通过即拦截。视觉识别失败时不降级放行，而是驳回并要求重提。

2. 语义理解与自动纠正。用户把“我丢了”发到招领、或把“捡到”发到寻物时，结合关键词规则与大模型判断自动纠正类型；拍照发布时自动识别物品类别、颜色与特征并填写表单，降低发布成本。

3. 认领核验与多轮一致性判断。申请人每次补充单独成框、完整保留；核验时把物品描述、独有特征与全部轮次放在一起比对，输出“一致 / 矛盾 / 不确定”、逐条比对点与疑似正确率，帮助发布者判断是否通过。

4. 校园知识问答。基于校园失物指南与初入清华指南构建知识库，用 BM25 检索 + 大模型回答，覆盖访客进校、校园卡挂失、食堂、参观等问题；知识库未命中时用通用校园常识兜底，并提示以学校公告为准。

5. 爱心互助场景。在失物招领之外提供借用工具、代办跑腿、爱心捐赠、志愿帮忙四类求助，复用同一套 AI 审核与申请机制。

6. 管理与运营后台。提供待审核 / 已上架 / 已驳回 / 全部、注册用户、号码白名单、公告、图片查看、封禁与一键更新，让 AI 之外仍有可操作的人工兜底。

7. 体验与性能优化。图片懒加载、列表延后渲染、请求超时与启动自救、返回逐层退出、首页搜索与引导，保证低端手机也能顺畅使用。

六、技术路线与实施方案

（一）总体架构

系统采用轻量三层结构：原生前端 + Python 应用服务 + 外部大模型能力，边缘由 Nginx 与 Cloudflare 承担静态分发与防护。

层次	技术选型	职责
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript，Hash 路由	页面渲染、表单校验、图片压缩、懒加载、动效

层次	技术选型	职责
边缘	Nginx + Cloudflare	静态资源缓存、HTTPS、基础防护、跨域线路
应用	Python ThreadingHTTPServer	接口、审核队列、限流、鉴权、ETag、数据持久化
AI	DeepSeek + 智谱 GLM 视觉模型	语义审核、类型判断、认领核验、问答、OCR 与物品识别
数据	JSON 文件 + 定时备份	物品、申请、账号、公告、白名单

（二）关键流程

发布流程：填写表单 → 客户端压缩图片 → 规则预检 → 大模型语义审核 → 视觉模型 OCR 与风险识别 → 综合决策（放行 / 驳回 / 重提）→ 入库并进入列表。

认领流程：申请人提交特征 → 发布者核对 → AI 逐条比对并给出置信度 → 发布者通过或要求补充 → 多轮补充持续保留 → 通过后交换联系方式 → 线下交接 → 取件码确认完成 → 24 小时后自动从用户端下架。

审核兜底：AI 是唯一自动审核门；当模型不可用或视觉失败时，系统进入失败关闭（fail-closed），不自动放行，而是驳回并提示重新提交，避免“模型一挂、脏内容全过”。

（三）数据与模型

审核提示词要求模型输出结构化 JSON（类型、风险分、理由、建议），并进行二次二分类复核，降低单次误判；认领核验要求输出 verdict、confidence、reason 与 points 数组，前端据此展示逐条结果；问答采用 BM25 检索 + 大模型生成，答案标注来源，知识库没有的内容明确说明。

（四）部署与运维

线上部署于阿里云香港轻量服务器（2 核 2G），Nginx 直出静态资源、反向代理接口，Cloudflare 提供 HTTPS 与缓存；后台提供“更新代码”按钮，拉取失败会显示真实日志，避免“提示成功但没更新”。数据每日备份，代码与数据分离，换学校时只替换知识库与配置。

七、项目特色与创新点

- 发布即治理：把审核放在发布入口，文字与图片一起判，图中广告也能读出并拦截，而不是事后删帖。
- 失败关闭：视觉识别失败不降级放行，宁可让用户重提，也不让违规内容漏过；这是公益平台“无人审核”能成立的前提。
- 语义纠错：用户选错类型时自动纠正，减少“寻物发成招领”造成的匹配失败。
- 多轮一致性核验：把每次补充单独保留，AI 对全部轮次做一致性判断，输出逐条比对与置信度，直接针对冒领问题。
- 零专职审核可运行：AI 承担审核门，后台只做兜底与抽查；在 2 核 2G 上即可运行，具备复制条件。
- 轻量可迁移：不依赖重型框架与专用硬件，换学校只需替换知识库、地点与名称。

八、进度安排

阶段	时间	主要工作	阶段成果
第一阶段	2026.11	需求梳理、原型开发、上线部署	平台可访问，完成首轮压测
第二阶段	2026.12	发布治理评测集、误判分析、提示词迭代	审核准确率报告
第三阶段	2027.01—02	认领核验升级、多轮对比、以图搜图预研	核验模块 2.0
第四阶段	2027.03—04	北城校区试点、多校区配置、运营手册	第二校区试运行
第五阶段	2027.05	中期检查、软著申请、论文初稿	中期材料
第六阶段	2027.06—09	用户体验优化、数据运营、复制推广	用户与找回数据
第七阶段	2027.10	结题报告、成果整理、推广	结题材料

九、预期成果

- 建成并稳定运行「清华校园拾光里」平台 1 个，覆盖失物招领、寻物启事与四类爱心互助。
- 形成一套可复制的校园 AI 内容治理方案：审核提示词、评测集、失败关闭策略、认领核验流程。
- 申请软件著作权 1 项，完成技术报告或论文 1 篇。
- 在 1—2 个校区试点，累计服务用户不少于 500 人，发布启事不少于 300 条，帮助找回物品不少于 100 件。
- 输出部署文档、运维手册与新人上手文档，具备交接与继续运营能力。

十、团队组成与分工

姓名	角色	主要工作
周冠晨	项目负责人	整体方案、后端与 AI 审核链路、部署运维、答辩材料
张鑫	前端与测试	页面与交互、移动端适配、功能测试与问题复现
赵振涛	指导教师	方向把关、清华场景对接、资源协调与过程指导

团队为物联网工程专业本科生，具备 Web 开发、Python、数据库与 AI 应用基础；项目由赵振涛老师指导，已实际上线并完成压测，具备继续迭代的能力。

十一、经费预算

科目	金额（元）	用途说明
服务器、域名与备份	1800	2 核 2G 轻量服务器、域名、HTTPS 与数据备份一年
AI 接口	2500	文本审核、视觉识别、认领核验与问答调用
测试与调研	1200	试点问卷、打印、交通与测试设备
软件著作权与论文	2000	软著登记、论文版面与查重
材料与宣传	1000	海报、二维码、演示材料
其他与机动	1500	不可预见支出与临时扩容
合计	10000	

说明：以上按学校常见的 1 万元上限编制；服务器按实际使用的轻量套餐与域名续费估算，AI 接口按试点期调用量预留，如学校对科目比例或报销范围有要求，可在总额内调整。

十二、风险分析与应对

风险	表现	应对
模型误判	正常内容被拦或违规内容漏过	规则 + 大模型 + 二次复核；建立评测集持续迭代；保留后台人工纠正
模型不可用	接口超时、额度不足	失败关闭；重试与降级提示；缓存与限流；预留备用模型
隐私与合规	手机号、物品信息泄露	联系方式默认打码；通过后可见；后台鉴权；最小化收集
名称与授权	使用“清华”引发误解	页面与材料明确免责声明；不商用、不使用校徽；由导师对接授权

风险	表现	应对
进度风险	功能多、时间紧	已完成 MVP 上线，按“先闭环、再增强”迭代，优先保证可演示
运营风险	试点用户少、内容少	先在校内小范围试用，联合社团与辅导员推广，设置引导与激励

十三、已有基础

项目已完成原型开发并部署上线，具备继续研究的基础：

- 线上地址：https://shiguangli.work，管理端 /admin，已积累真实发布与审核数据。
- 已实现发布端图文双审、图中文字 OCR、类型自动纠正、拍照填写、认领多轮核验、校园问答、爱心互助四类场景。
- 已完成 1 万次请求、500 并发压测：首页 815.9 rps、静态资源 706 rps、列表接口 213.4 rps，0 失败。
- 已形成部署文档、压测报告、团队协作与新人上手文档，具备交接条件。
- 已完成 2026 年 11 月 2 日大创预答辩材料与演示数据。

十四、有关说明

本项目为学生公益项目，与清华大学无隶属关系；名称中的“清华”指服务场景，不代表获得学校授权。项目不商用、不向用户收费，不使用清华大学校徽与公章；如学校提出要求，团队愿意按学校流程申请授权、做数据本地化，并在赛后无偿移交。

十五、指导教师意见

（以下为代拟稿，请赵振涛老师确认后签字；如学校模板另发《指导教师推荐意见表》，以学校模板为准。）

该项目面向校园失物招领与爱心互助的真实需求，选题具有公益价值和现实意义。团队已完成平台原型并上线运行，具备图文双审、类型纠正、认领核验等核心功能，技术路线清晰，压测数据可信，具备按计划完成研究任务的条件。

项目负责人周冠晨具备后端开发与 AI 应用能力，成员张鑫能够承担前端与测试工作，分工明确。建议在后续研究中补充试点数据与效果评估，注意数据安全、隐私保护与名称使用的合规性。

同意推荐该项目申报，我愿意在场景对接、方案论证与过程管理方面提供指导。

指导教师（签字）：_____　　职称：_____

日期：_____年____月____日

十六、项目负责人承诺

本人承诺：申报材料真实、数据可核查；项目为校园公益用途，不向用户收费，不将用户数据用于商业目的；严格遵守学校与比赛相关规定，按计划完成研究任务，接受中期检查与结题验收。

项目负责人（签字）：_____

团队成员（签字）：_____

日期：2026 年 11 月 日